# 研究汇报演讲稿·45 分钟版（12 人）

地表最豪小组 | 主持人：万丰睿 | 配套 65 页 PPT | 每人约 3–4 分钟 | 台上约 45 分钟（含视频；Q&A 课下）

使用说明：这是 45 分钟版，按 100 字/分（含停顿与翻页）估算。PPT 备注仍是完整版（每人 6–11 分钟），按本稿讲时每段可覆盖 4–5 页里的 3–4 句。第 62–64 页不讲解，各停 8 秒；Q&A 留到课下。翻页笔：每页动画打包成 1 组，按第 1 下播出全部动画，按第 2 下翻页；封面按 3 下，第 62–65 页各按 1 下。

## 开场·封面（第 1 页，约 50 秒）

各位老师、同学好，我们是地表最豪小组，今天由我——万丰睿——来主持。接下来大约 45 分钟，十二个人讲同一件事：AI 时代的内存，从它是什么，到它为什么贵、我们怎么办。有请齐景睿先来讲。 【按 3 下：第 1–2 下出封面动画，第 3 下翻到第 2 页】

### 第 01 段·齐景睿｜内存条是什么（第 2–6 页）

先说个容易踩的坑：很多人以为内存是仓库，其实它是 CPU 的工作台——断电就清空，只放正在用的东西。真正的仓库是硬盘，工作台是内存，这两个词混用，就会买错东西。一条 DDR5 内存条长 133 毫米、高 31 毫米，上面焊着八颗 DRAM 颗粒，底部金手指和插槽交换数据，中间的缺口决定了它插不进别的主板。所以买内存不是只看容量，是容量、速度、兼容三件事。但如果容量已经够、卡顿来自显卡或单核性能，再加内存只是花钱买心理安慰。选购时最容易被忽略的是双通道：两条 8 GB 组双通道，带宽通常好于一条 16 GB，在集成显卡上差距更明显。另外，DDR4 和 DDR5 不只是频率不同，插槽、供电和时序都变了，主板不支持就插不进去；容量、带宽、时延也是三个指标，不能拿一个数概括。服务器内存还有 ECC 校验，能纠正一位错，代价是多一颗颗粒、多一点延迟。

下面有请宋明喆来讲 AI。 【第 7–11 页：每页按 2 下（第 1 下出动画，第 2 下翻页），5 页共 10 下】

## 第 02 段 · 宋明喆 | AI 是什么（第 7–11 页）

AI 听起来玄，落到硬件上就一句话：一次超大规模的矩阵乘法。你每问一句，模型要一轮一轮地生成，每一轮只出一个 token，却要把几十亿个参数搬一遍。70 亿参数按 FP16 算就是 14 GB，约 13.0 GiB，这还只是权重；在层数 32、头数 32、每头 128 维的假设下，上下文从 4096 涨到 8192 再到 16384，KV 缓存会从 2 GiB 涨到 4 GiB、再到 8 GiB。所以它的成本，很大一部分由内存决定：参数决定要搬多少，上下文决定缓存多大，带宽决定搬得快不快。把这句话记住：AI 的能力来自参数，成本也来自参数。prefill 一次处理整段提示词，矩阵乘法的并行度高，吃算力；decode 一次只生成一个 token，串行度高，吃显存带宽。KV 缓存的公式是 2 × 层数 × 上下文长度 × 头数 × 每头维度 × 字节数。工程上还会把 FP16 量化成 INT8，权重直接减半，代价是精度和实现复杂度。

**有请万丰睿来讲。** 【第 12–16 页：每页按 2 下（第 1 下出动画，第 2 下翻页），5 页共 10 下】

## 第 03 段 · 万丰睿 | CS 吃 CPU 还是内存条（第 12–16 页）

我不站队，先看官方配置。CS2 的最低要求写着三件套：4 个硬件线程、8 GB 内存、1 GB 以上显存，还要 DX11 和 85 GB 磁盘空间。注意，这是“能跑起来”的门槛，不是“跑得爽”的保证。同一台机器，把分辨率从 1080p 提到 2K，瓶颈可能从 CPU 换到 GPU；把后台浏览器关掉，内存压力立刻下降；把画质调低追求高帧率，又变成 CPU 先到上限。但容量够了以后再加大，帧率不会线性上涨。记住这句话：最低配置是门槛，不是帧数保证。把游戏侧的知识补全：CS2 用的是 Source 2 引擎，画面简单、帧率高，所以对 CPU 单核和内存延迟特别敏感；而 3A 大作恰恰相反，更吃显卡和显存。另外，还要看显示器刷新率与帧生成时间是否匹配，高刷屏下 CPU 单核更容易成为限制。

**如何找到瓶颈，有请莫镇豪来讲。** 【第 17–21 页：每页按 2 下（第 1 下出动画，第 2 下翻页），5 页共 10 下】

### 第 04 段 • 莫镇豪 | 怎么找到真瓶颈（第 17–21 页）

方法很简单：把“吃 CPU 还是内存”换成“谁在限制帧生成”。固定地图和画质，一次只改一个变量，记录四样东西：帧时间、CPU 单核占用、GPU 利用率、内存与磁盘活动。帧时间比平均帧率诚实——平均 60 帧也可能每两秒卡一次，1% 低帧才是体感。四样数据要同时看，只看一个会误判。做完这一轮，你才知道该加内存、换显卡还是关后台。把测试方法说得可执行：第一步，固定地图与画质，关掉后台；第二步，跑同一段回放或路线，记录帧时间；第三步，一次只改一个变量——分辨率、画质、内存容量、后台程序；第四步，重复三次取中位数。判断规则：GPU 长期低于 80% 且 CPU 单核接近满载，是 CPU 瓶颈；GPU 满载且帧时间抖，是 GPU 瓶颈；内存接近上限且磁盘持续读写，是容量或存储瓶颈。

**下一位，有请郭宸瑞来讲。** 【第 22–26 页：每页按 2 下（第 1 下出动画，第 2 下翻页），5 页共 10 下】

### 第 05 段 • 郭宸瑞 | AI 如何影响我们的生活（第 22–26 页）

AI 不在实验室里，它在你手机上：推荐、导航、修图、客服，背后都在跑模型。你看不见的部分有三件：调用次数、机房、电与水。每按一次修图，数据要上传、排队、推理、回传；每次推荐刷新，后台要算一遍排序。调用次数越多，机房越忙，电和散热成本越高。所以它不是免费的，只是换了个地方寄账单——账单最终会落到硬件、能源和价格上。理解这一点，就能理解为什么“AI 很便宜”和“存储涨价”可以同时发生：前者说的是你看到的价格，后者说的是产业链的成本。理解这一点，就能理解为什么“AI 功能免费”和“存储涨价”可以同时成立。云侧的优势是弹性与规模，劣势是网络延迟与隐私；端侧的优势是快与隐私，劣势是内存与功耗受限。另外，端侧模型是另一条路，把一部分计算放到手机上，省带宽也更保护隐私，但受限于内存与功耗。

**下面有请范彦龙来讲市场。** 【第 27–31 页：每页按 2 下（第 1 下出动画，第 2 下翻页），5 页共 10 下】

## 第 06 段 · 范彦龙｜谁在控制电子市场（第 27–31 页）

先看一组数。2026 年第二季度，三星 39.4%、SK hynix 24.9%、美光 23.3%，前三家合计 87.6%，其余 12.4% 由其他厂商分走。注意口径：这是全球 DRAM 营收份额，不是出货量，也不是零售销量。营收份额会被高价产品拉动，比如 HBM 占比上升，所以它说明的是“议价权”，不是“卖了多少条”。集中度高不等于合谋——合谋需要证据，份额只是结构。但结构会决定行为：三家怎么分配产能、先供谁、什么时候扩产，比任何一家单独的动作都重要。对消费者来说，这意味着价格不完全由需求决定，也取决于供给节奏。把口径讲清楚：营收份额等于各家当季 DRAM 收入除以全球总收入，受产品结构影响很大；HBM 单价高，占比上升会抬高平均收入。

**有请高一涵来讲价格。** 【第 32 - 36 页：每页按 2 下（第 1 下出动画，第 2 下翻页），5 页共 10 下】

## 第 07 段 · 高一涵｜AI 为什么让内存涨价（第 32–36 页）

AI 不是来买内存条的，它买的是 HBM，挤的是同一条产线。三步传导：第一，服务器需求上来，HBM 与高容量内存被优先采购；第二，先进制程与晶圆产能被抢占；第三，其他 DRAM 的供给被挤到后面，消费级产品开始紧张。2026 年 9 月机构预测，第四季度一般 DRAM 合约价环比上涨 10 - 15%；但同期的变量还有 DDR4 退市、渠道库存和备货预期，所以这是“机制成立”，不是“因果唯一”。价格还分三层：合约价、现货价、零售价，中间隔着模组、品牌、渠道与税费。预测也不等于结果。把三步传导再展开：服务器需求上来后，HBM 与高容量服务器内存先被抢购；先进制程与晶圆产能是同一批，优先给高毛利产品；其余 DRAM 的供给就被挤到后面，消费级开始紧张。所以读报告要读三样：口径、区间、前提。

**有请王皓正来讲怎么办。** 【第 37 - 41 页：每页按 2 下（第 1 下出动画，第 2 下翻页），5 页共 10 下】

## 第 08 段 · 王皓正｜如何让内存条降价（第 37–41 页）

怎么让内存降价？只有三条路：扩产、提良率、多一个玩家。扩产要建厂、装机、爬坡，以年计；提良率靠工艺、封装和测试，按季度爬；多一个玩家要看它能不能通过客户验证，还要看生态适配。其余的降价，多半是渠道与促销的短期波动，不是供给变化。价格是结果，供给才

是原因。对学生来说，这条结论很实用：看到降价先问一句，是供给变了，还是渠道在清库存？如果是后者，别囤货；如果是前者，也别指望立刻传导到零售。把三条路讲具体：扩产要建厂、装机、爬坡、验证，通常以年计；提良率靠工艺、封装、测试，按季度爬；多一个玩家要过客户验证与生态适配，还要看它能不能稳定供货。三条路都需要时间，所以“立刻降价”的说法基本可以排除。所以“降价”在短期内更多是渠道行为，在中期看产能释放，在长期看竞争格局。

**接下来有请王劭来讲中国存储的位置。** 【第 42–46 页：每页按 2 下（第 1 下出动画，第 2 下翻页），5 页共 10 下】

## 第 09 段 • 王劭｜中国存储走到哪一步（第 42–46 页）

看中国走到哪一步。长鑫在 2025 年 11 月展示了 DDR5 与 LPDDR5X，覆盖服务器、工作站和个人电脑。这是重要信号，但要分清三件事：发布、量产、稳定供货。发布是公开进展；量产要过良率与成本关；稳定供货要过客户验证与生态适配，通常以季度计。所以“能造出来”和“能稳定供货”是两件事。对普通用户来说，国产内存的意义不只是便宜，还包括供应多元与议价空间；但买的时候仍要看代际、时序、兼容和保修。良率决定成本，成本决定报价，报价决定能不能进采购名单；客户验证通常要跑兼容性、可靠性、长期稳定性；生态适配要看主板、整机、服务器厂商的认证。对消费者来说，国产内存的意义有三层：多一个供应来源、多一点议价空间、多一条验证路径；但买的时候仍要回到代际、时序、兼容与保修。

**有请王珂鸣来讲差距。** 【第 47–51 页：每页按 2 下（第 1 下出动画，第 2 下翻页），5 页共 10 下】

## 第 10 段 • 王珂鸣｜差距到底在哪（第 47–51 页）

差距不在发布会上，在产线上：良率、设备与材料、客户验证。良率决定成本，同样的投入能产出多少合格品；设备与材料决定能不能扩产，先进制程和高带宽封装处处是门槛；客户验证决定能不能进供应链，兼容性、可靠性、成本、交付都要过。把三关展开：良率决定单位成本，同样一片晶圆，合格 die 越多成本越低；设备与材料决定能不能扩产，先进制程、高带宽封装、关键材料处处是门槛；客户验证决定能不能进供应链，兼容性、可靠性、成本、交付都要

过。把三关拆成技术细节：良率不是单一数字，它随制程、设计、封装变化，先进制程的良率爬坡更慢；设备与材料是隐形门槛，光刻、刻蚀、薄膜、量测，每一环都有交期与验证；封装决定性能上限，HBM 靠 TSV 与堆叠把带宽做上去，但堆叠层数与良率直接冲突。

**有请岳梓航来讲外部约束。** 【第 52–56 页：每页按 2 下（第 1 下出动画，第 2 下翻页），5 页共 10 下】

### 第 11 段 • 岳梓航｜如何摆脱外部控制（第 52–56 页）

最后看外部约束。2024 年 12 月 2 日，美国 BIS 公布的措施包括 24 类半导体制造设备、3 类软件工具和 HBM。它影响先进环节，不等于普通内存条被禁售；判断政策要看范围、生效日期和豁免条款，标题往往比原文激烈。常见的三种误解是：控制全世界内存、普通内存条被禁售、一条公告等于全部法规。应对方式不是口号，是多元供应加自主验证：多来源采购、把验证做在前面、把关键物料留出缓冲。把政策判断方法讲清楚：先看范围——管的是什么设备、软件、产品；再看时间——什么时候生效、有没有过渡期；再看豁免——有没有例外条款、有没有许可通道。三步看完，再判断影响的是先进环节还是普通消费产品。常见误解是把标题当结论，把一条公告当成全部法规。写论文时还必须注明日期与出处，因为政策会更新。

**接下来看一段 1 分 51 秒的视频，再收尾。** 【按 1 下 → 第 61 页；先点画面播放，播完再按 1 下】

## 收尾 • 第 57–65 页（约 4 分钟）

十二个人，一个结论：性能看瓶颈、不看参数表；AI 影响供给，但不是唯一原因；价格必须带上对象、时间和口径。第 61 页是一段 1 分 51 秒的短视频（BV1pv421r7Yu），用公共讨论里的说法做个对照——感受很快，机制要慢下来讲。最后一页说明一件事：本次研究 100% 由 AI 生成，人工只做了方向确认。谢谢大家，欢迎提问。最后补充方法论：这十二段其实共用一套分析框架——先拆对象（主存、显存、存储、算力），再定口径（营收还是出货、合约还是零售、预测还是事实），然后给数量级（权重、缓存、份额、涨幅），最后标边界（哪些结论有数据、哪些只是推断）。 【第 62 页按 1 下停 8 秒；63 按 1 下；64 按 1 下；65 按 1 下致谢】

【翻页提示：第 61 页视频 1:51；第 62–64 页不讲解；第 65 页致谢后说「有问题我们课下接着聊」】

## 附录 A　提词卡

| 段 | 页 | 一句话 | 交接口 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 – 6 | 内存条是什么 | 下面有请宋明喆来讲 AI。 | 3:52 |
| 02 | 7 – 11 | AI 是什么 | 有请万丰睿来讲。 | 4:15 |
| 03 | 12 – 16 | CS 吃 CPU 还是内存条 | 如何找到瓶颈，有请郭宸瑞来讲。 | 3:34 |
| 04 | 17 – 21 | 怎么找到真瓶颈 | 下一位，有请莫镇豪来讲。 | 3:37 |
| 05 | 22 – 26 | AI 如何影响我们的生活 | 下面有请范彦龙来讲市场。 | 3:30 |
| 06 | 27 – 31 | 谁在控制电子市场 | 有请高一涵来讲价格。 | 3:19 |
| 07 | 32 – 36 | AI 为什么让内存涨价 | 有请王皓正来讲怎么办。 | 3:31 |
| 08 | 37 – 41 | 如何让内存条降价 | 接下来有请王劭来讲中国存储的位置。 | 3:25 |
| 09 | 42 – 46 | 中国存储走到哪一步 | 有请王珂鸣来讲差距。 | 3:24 |
| 10 | 47 – 51 | 差距到底在哪 | 有请岳梓航来讲外部约束。 | 3:22 |
| 11 | 52 – 56 | 如何摆脱外部控制 | 接下来看一段 1 分 51 秒的视频，再收尾。 | 3:33 |
| 12 | 57 – 60 | 十二个人，一个结论 | 看视频，再收尾。 | 4:20 |

## 附录 B　45 分钟时间表

| 环节 | 内容 | 时长 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 开场 | 主持人万丰睿（初步）自我介绍 | 0:50 | 0:50 |
| 第 01 – 03 段 | 内存条 / AI / CS2 | 11:42 | 12:32 |
| 第 04 – 06 段 | 瓶颈 / AI 生活 / 市场份额 | 10:27 | 22:59 |
| 第 07 – 09 段 | 涨价 / 降价 / 中国存储 | 10:22 | 33:21 |
| 第 10 – 11 段 | 差距 / 管制 | 6:56 | 40:17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **第 12 段 + 收尾** | 结论 + 视频引导 + 致谢 | 2:46 | 43:03 |
| **视频** | 第 61 页，1 分 51 秒 | 1:51 | 44:54 |

Q&A 留到课下：台上最后一句只说「有问题我们课下接着聊」，不占时间。

## 附录 C　分段时长（按 100 字/分）

| 段 | 讲者 | 字数 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 01 | 齐景睿 | 387 | 3:52 |
| 02 | 宋明喆 | 426 | 4:15 |
| 03 | 万丰睿 | 357 | 3:34 |
| 04 | 莫镇豪 | 362 | 3:37 |
| 05 | 郭宸瑞 | 351 | 3:30 |
| 06 | 范彦龙 | 332 | 3:19 |
| 07 | 高一涵 | 353 | 3:31 |
| 08 | 王皓正 | 342 | 3:25 |
| 09 | 王劭 | 341 | 3:24 |
| 10 | 王珂鸣 | 338 | 3:22 |
| 11 | 岳梓航 | 356 | 3:33 |
| 12 | 张舒予 | 277 | 2:46 |
| **合计** | 12 人 | 4222 | 42:13 |

说明：正文总字数约 4222，按 100 字/分计约 42 分 13 秒；加开场与视频，台上约 45 分钟。PPT 未改动：备注仍是完整版时长，按本稿讲时只取每段要点。

## 附录 D　Q&A 速查（20 问，课下用）

**Q1　为什么说没有“吃内存”这回事？**

A：“吃”不可测量；官方配置是门槛，帧率取决于 CPU、GPU、内存与设置。

**Q2　87.6% 是不是垄断？**

A：是 2026Q2 全球 DRAM 营收份额，不是出货量；集中度高影响供给。

**Q3　AI 到底让内存涨了多少？**

A：2025 年 7 月消费级 DDR4 合约价 +60–85%；四季度预测 +10–15%。

**Q4　现在买内存合适吗？**

A：缺容量就加，追低价就等；别为“可能要涨”囤货。

**Q5　中国内存能用吗？**

A：长鑫 2025-11 展示 DDR5/LPDDR5X；能用，看代际、时序、兼容与保修。

**Q6　出口管制影响普通人吗？**

A：2024-12-02 BIS 管 24 类设备、3 类软件与 HBM，对消费端是间接影响。

**Q7　数据可靠吗？**

A：技术来自厂商文档，市场来自 TrendForce；预测标了日期与前提。

**Q8　这是 AI 写的吗？**

A：是，100% 由 AI 生成；人只做方向确认与事实核对。

**Q9　内存条能当 U 盘吗？**

A：不能，断电即清空。

**Q10　泡水洗洗还能用吗？**

A：理论能，实际金手指氧化就废。

**Q11　含金量多少？**

A：一根几毫克，炼金不划算。

**Q12　两条不同频率会打架吗？**

A：不打架，自动降频。

**Q13　能超频到冒烟吗？**

A：能，但先蓝屏。

**Q14　能当尺子吗？**

A：能，133 毫米标准长度。

**Q15　AI 能自己演讲，还要人上台吗？**

A：现场判断与责任要人来做。

**Q16　这次作业最大的错误？**

A：没做实测；价格是时点数据。

**Q17　内存条能烤红薯吗？**

A：金手指导热快，红薯没熟它先熟。

**Q18　能当 WiFi 天线吗？**

A：能，驻波比会让路由器哭。

**Q19　能修炼成精吗？**

A：先修到不蓝屏；八百万年后开口第一句还是“快给我电”。

**Q20　能穿越时空吗？**

A：断电回到“什么都没有”，不是“过去”。

# 附录 E　翻页笔怎么按

### 一、基本按键（绝大多数翻页笔就这三个）

- 下一页：等于键盘的「→」或空格，每按一次翻一页，同时触发这一页的下一步动画。
- 上一页：等于键盘的「←」，按一下退一页；退到动画中间时，再按会先回退动画。

- 黑屏 / 全屏键：部分笔有，按一下黑屏（等于按 B），再按恢复；没有这个键就用 Esc 两侧的键代替。
- 激光键：按住才亮，松手即灭；别对着人眼，也别对着投影镜头。

## 二、上台前 60 秒自检（按顺序做）

1. 把 USB 接收器插到电脑上（笔记本别插在扩展坞最远端），等 2 秒让驱动自动识别。
2. 打开 PPT，按 F5 进入放映，先按「下一页」——画面动了，说明按键生效。
3. 再按「上一页」，确认能退回；然后连按两次「下一页」，确认动画和翻页都正常。
4. 有黑屏键的按一下，确认能黑屏再恢复；有激光的对着幕布点一下。
5. 走到讲台实际位置、隔 8–10 米再按一次，确认信号不断。
6. 换新电池或确认电量；再准备一套备用方案：键盘空格、鼠标左键、手机遥控 App。

## 三、和这份 PPT 配合的四个细节

- 每页可能有两步：先按一次播动画，再按一次才翻页；不要连按两下，否则会跳过内容。
- 第 61 页是内嵌视频：先按一下让视频获得焦点，再按空格/点击播放；翻页笔按键可能被视频当成暂停，播放时别乱按。
- 第 62–64 页不讲解：翻到后各停 8 秒，用翻页笔慢慢按，别一口气翻过去。
- 第 65 页致谢后停在原地，等提问；要回看前面某页，直接输入页码 + 回车比狂按上一页快。

## 四、翻车了怎么办

- 按了没反应：先看接收器灯是否亮；换一个 USB 口；把笔靠近接收器再按。
- 翻错页：按「上一页」退回来，或直接输页码跳转，不要连续乱按。
- 笔突然没电：立刻改用键盘空格继续讲，同时让组员换电池；讲稿里每段都有提词卡，断一秒也能接上。
- 激光不亮但翻页正常：多数是激光键接触问题，改用手指或教鞭，别在台上拆笔。